CAK3HAB4

Aplikasi Berbasis Platform

Laporan Praktikum Website CV

Caroline Carren Aurelia

2311102174

IF 11 02

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
BAB I PENDAHULUAN **2**
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Tujuan Praktikum 2
BAB II DESKRIPSI WEBSITE **3**
2.1. Gambaran Umum Website 3
2.2. Tujuan Pembuatan Website 3
2.3. Fitur-Fitur Website 3
BAB III STRUKTUR DAN DESAIN WEBSITE **4**
3.1. Struktur Halaman HTML 4
3.2. Desain CSS yang Digunakan 4
3.3. Implementasi Bootstrap 4
BAB IV IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN **5**
4.1. Implementasi JavaScript 5
4.2. Implementasi AJAX 5
4.3. Web Service / API yang Digunakan 5
BAB V PENJELASAN POTONGAN KODE PROGRAM **6**
5.1. Penjelasan Kode HTML 6
a. Kode Navbar 6
5.2. Penjelasan Kode CSS 9
5.3. Penjelasan Kode JavaScript 11
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN **15**
6.1. Hasil Tampilan Website 15
6.2. Analisis Fungsionalitas Website 15
BAB VII PENUTUP **16**
7.1. Kesimpulan 16

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada praktikum ini dibuat sebuah website portfolio pribadi berbasis single page. Semua informasi utama, seperti profil, pendidikan, pengalaman, skill, project, dan kontak, ditampilkan dalam satu halaman sehingga pengguna cukup melakukan scroll atau memilih menu navigasi tanpa berpindah halaman.

Website ini dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Selain menampilkan informasi pribadi, website juga dilengkapi fitur interaktif seperti animasi teks, dark mode/light mode, efek scroll, serta pengambilan data dari API publik. Dengan begitu, website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai bentuk penerapan dasar pengembangan web frontend.

1.2. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- memahami proses pembuatan website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript
- menerapkan Bootstrap untuk membuat tampilan yang responsif
- membuat website portfolio pribadi yang informatif dan menarik
- memanfaatkan API publik untuk menampilkan data dinamis

BAB II DESKRIPSI WEBSITE

2.1. Gambaran Umum Website

Website yang dibuat merupakan website portfolio pribadi dengan konsep single page. Isi website meliputi bagian home, about, education, experience, skills, certifications, projects, API, dan contact. Semua bagian dihubungkan melalui navbar agar navigasi lebih mudah.

2.2. Tujuan Pembuatan Website

Website ini dibuat sebagai media portfolio digital untuk menampilkan identitas, kemampuan, dan project yang pernah dikerjakan. Selain itu, website ini juga menjadi sarana penerapan materi praktikum pemrograman web, mulai dari struktur halaman, desain antarmuka, hingga interaksi berbasis JavaScript.

2.3. Fitur-Fitur Website

Fitur utama pada website ini antara lain:

- navbar untuk navigasi antarbagian
- hero section berisi profil singkat
- informasi pendidikan dan pengalaman
- skill dengan progress bar
- daftar sertifikasi
- daftar project dengan modal detail
- integrasi API quote dan GitHub
- dark mode/light mode
- animasi visual
- form contact

BAB III STRUKTUR DAN DESAIN WEBSITE

3.1. Struktur Halaman HTML

Struktur website dibuat menggunakan HTML sebagai kerangka utama. Semua konten ditempatkan dalam satu file HTML dan dibagi ke beberapa section seperti about, education, experience, skills, projects, API, dan contact. Setiap section memiliki id agar dapat diakses melalui navbar.

3.2. Desain CSS yang Digunakan

CSS digunakan untuk mengatur tampilan website agar terlihat modern dan rapi. Desain website memakai kombinasi warna gradasi, efek glassmorphism, animasi, serta media query agar tetap responsif di berbagai ukuran layar. Selain itu, CSS juga mendukung fitur dark mode dan light mode.

3.3. Implementasi Bootstrap

Bootstrap digunakan untuk membantu pembuatan layout yang responsif dan lebih cepat. Framework ini diterapkan pada navbar, grid layout, modal project, form contact, dan beberapa komponen lain. Bootstrap mempermudah penyusunan tampilan tanpa harus membuat semuanya dari awal.

BAB IV IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN

4.1. Implementasi JavaScript

JavaScript digunakan untuk menambah interaksi pada website. Beberapa fitur yang dibuat dengan JavaScript antara lain:

- typing animation pada hero section
- animasi progress bar skill
- counter statistik
- reveal animation saat scroll
- scroll to top button
- pergantian dark mode/light mode
- simulasi submit form contact

4.2. Implementasi AJAX

AJAX diterapkan melalui Fetch API untuk mengambil data dari layanan eksternal tanpa reload halaman. Pada project ini, AJAX digunakan untuk mengambil quote motivasi acak dan data profil GitHub, lalu menampilkannya langsung ke halaman website.

4.3. Web Service / API yang Digunakan

Website ini menggunakan dua API publik:

- DummyJSON Quote API untuk menampilkan quote motivasi acak
- GitHub API untuk menampilkan data profil GitHub seperti username, jumlah repository, followers, dan following

BAB V PENJELASAN POTONGAN KODE PROGRAM

5.1. Penjelasan Kode HTML

HTML digunakan untuk membangun struktur utama website, seperti navbar, hero section, skill bar, card project, dan form contact. Setiap bagian disusun agar informasi mudah dipahami dan navigasi berjalan dengan baik, Berikut contoh potongan kode nya :

a. Kode Navbar

Berikut adalah potongan kode HTML pada bagian navbar :

```
<section class="hero" id="home">
  <div class="container-custom">
    <div class="hero-shell reveal">
      <div class="hero-grid">
        <div class="hero-left">
          <div class="portrait-wrap">
            <img src="carren.jpeg" alt="Caroline Carren">
          </div>
          <div class="floating-chip one">Fast Learner</div>
          <div class="floating-chip two">Internship Ready</div>
        </div>

        <div>
          <div class="hero-badge">
            <span class="dot"></span>
            Informatics Student • Telkom University • Student ID 2311102174
          </div>

          <h1 class="hero-title">
            Hi, I’m <span class="gradient-text">Caroline</span>
          </h1>

          <div class="typing" id="typingText"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Potongan kode di atas digunakan untuk membuat menu navigasi utama pada website. Elemen <nav> berfungsi sebagai wadah untuk bagian navigasi. Class navbar, navbar-expand-lg, dan collapse merupakan class Bootstrap yang digunakan agar navbar lebih responsif. Saat website dibuka pada layar kecil, menu akan berubah menjadi tombol hamburger. Sementara itu, penggunaan

atribut href="#about" dan sejenisnya berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke section tertentu dalam satu halaman yang sama.

b. Kode Hero Section

Berikut adalah potongan kode pada bagian hero section :

```
<section class="hero" id="home">
  <div class="container-custom">
    <div class="hero-shell reveal">
      <div class="hero-grid">
        <div class="hero-left">
          <div class="portrait-wrap">
            <img src="carren.jpeg" alt="Caroline Carren">
          </div>
          <div class="floating-chip one">Fast Learner</div>
          <div class="floating-chip two">Internship Ready</div>
        </div>

        <div>
          <div class="hero-badge">
            <span class="dot"></span>
            Informatics Student • Telkom University • Student ID 2311102174
          </div>

          <h1 class="hero-title">
            Hi, I’m <span class="gradient-text">Caroline</span>
          </h1>

          <div class="typing" id="typingText"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Kode tersebut digunakan untuk membangun bagian pembuka website. Pada section ini ditampilkan foto profil, identitas singkat, nama, serta area teks yang nantinya diisi efek typing menggunakan JavaScript. Hero section berfungsi sebagai tampilan pertama yang dilihat pengguna, sehingga bagian ini dibuat lebih menonjol dibanding section lainnya.

c. Kode Skills Section

Berikut adalah salah satu potongan kode HTML pada bagian skill :

```
<div class="skill-item">
  <div class="skill-top"><span>HTML</span><span>85%</span></div>
  <div class="skill-bar"><div class="skill-progress"
data-width="85%"></div></div>
```

```
</div>
```

Potongan kode ini digunakan untuk menampilkan skill bar. Nama skill dan persentasenya ditampilkan pada bagian atas, sedangkan elemen skill-progress digunakan sebagai batang progres yang nantinya diisi melalui JavaScript berdasarkan nilai pada atribut data-width. Dengan tampilan seperti ini, informasi kemampuan menjadi lebih mudah dipahami secara visual.

d. Kode Card Project

Berikut adalah potongan kode HTML pada bagian project :

```
<div class="glass-card project-card reveal" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#project1Modal">
  <div class="project-icon"><i class="fas fa-cloud-sun-rain"></i></div>
  <h5>Weather Prediction System</h5>
  <p>Built a weather prediction model using machine learning techniques to
classify weather conditions based on input data.</p>
  <div class="project-tags">
    <span>Python</span><span>Machine
Learning</span><span>Prediction</span>
  </div>
</div>
```

Kode di atas digunakan untuk menampilkan card project. Saat card dipilih, atribut data-bs-toggle="modal" dan data-bs-target="#project1Modal" akan memicu modal Bootstrap untuk menampilkan detail project. Dengan pendekatan ini, informasi project dapat dibuat lebih ringkas di halaman utama, tetapi tetap bisa dibuka lebih lanjut jika diperlukan.

e. Kode Form Contact

Berikut adalah potongan kode HTML pada bagian form kontak :

```
<form id="contactForm">
  <div class="mb-3">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Your Name"
required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <input type="email" class="form-control" placeholder="Your Email"
required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <textarea class="form-control" placeholder="Write your message..."
required></textarea>
  </div>
  <button type="submit" class="btn-main">
    <i class="fas fa-paper-plane"></i> Send Message
  </button>
```

```
</form>
```

Bagian ini digunakan untuk membuat form kontak sederhana. Elemen input dipakai untuk menerima data nama dan email, sedangkan textarea dipakai untuk menuliskan pesan. Tombol submit berfungsi untuk mengirim form. Pada project ini, form masih bersifat simulasi karena belum dihubungkan dengan backend atau database.

5.2. Penjelasan Kode CSS

CSS digunakan untuk mengatur warna, layout, typography, efek glassmorphism, dan responsivitas website. Penggunaan variabel CSS memudahkan pengaturan tema, sedangkan media query membantu tampilan tetap rapi di layar kecil, Berikut contoh potongan kode nya :

a. Kode Variabel CSS pada :root

```
:root{
  --bg:#0f0b14;
  --bg2:#17111f;
  --card:rgba(255,255,255,.07);
  --card-strong:rgba(255,255,255,.10);
  --line:rgba(255,255,255,.11);
  --text:#fffafc;
  --muted:#d9cfdf;
  --accent:#f5a8d7;
  --accent2:#c8a7ff;
  --accent3:#a6d7ff;
  --gradient:linear-gradient(135deg,#f5a8d7 0%, #c8a7ff 50%, #a6d7ff
100%);
}
```

Potongan kode ini menunjukkan penggunaan CSS variable. Variabel tersebut dipakai untuk menyimpan warna-warna utama yang digunakan berulang kali dalam website, seperti background, warna teks, garis, dan warna gradasi. Penggunaan variabel membuat pengelolaan desain menjadi lebih mudah karena perubahan warna cukup dilakukan dari satu tempat saja.

b. Kode Dark Mode dan Light Mode

```
body.light-mode{
  --bg:#fff8fc;
  --bg2:#f6f0ff;
  --card:rgba(255,255,255,.70);
  --text:#231a2b;
  --muted:#6e6477;
  --accent:#ec8cc7;
}
```

Kode ini digunakan untuk mengatur mode terang pada website. Ketika class light-mode ditambahkan ke elemen body, beberapa variabel warna akan berubah. Dengan cara ini, tampilan website bisa berganti dari mode gelap ke mode terang tanpa harus menulis ulang seluruh styling.

c. Kode Glass Card

```
.glass-card{
  background:var(--card);
  border:1px solid var(--line);
  border-radius:30px;
  backdrop-filter:blur(14px);
  box-shadow:var(--shadow);
  padding:24px;
  height:100%;
  transition:.35s ease;
}
```

Potongan kode ini digunakan untuk membuat elemen card dengan efek glassmorphism. Efek ini didapat dari penggunaan warna semi transparan dan backdrop-filter: blur(...). Hasilnya, card terlihat lembut, modern, dan sesuai dengan tema visual website.

d. Kode Hero Title

```
.hero-title{
  font-family:'Cormorant Garamond',serif;
  font-size:clamp(3.1rem,7vw,5.6rem);
  line-height:.95;
  font-weight:700;
  margin-bottom:10px;
  letter-spacing:-.4px;
}
```

Kode tersebut digunakan untuk mengatur tampilan judul utama pada hero section. Properti clamp() membantu ukuran teks menyesuaikan dengan ukuran layar, sehingga judul tetap terlihat proporsional pada perangkat berbeda. Dengan pengaturan ini, judul utama menjadi lebih menonjol dan menarik perhatian pengguna.

e. Kode Media Query

```
@media (max-width: 991px){
  .hero-grid,
  .about-grid,
  .projects-grid,
  .api-grid,
  .contact-grid,
  .cert-grid{
    grid-template-columns:1fr;
```

```
  }

  .hero-grid{padding:24px}
  .hero-left{order:-1}
  .portrait-wrap{max-width:280px}
}
```

Potongan kode di atas merupakan media query yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan saat layar lebih kecil. Pada kondisi ini, layout grid yang sebelumnya terdiri dari beberapa kolom akan diubah menjadi satu kolom agar website tetap nyaman dibaca di tablet atau smartphone. Media query sangat penting untuk menjaga responsivitas website.

5.3. Penjelasan Kode JavaScript

JavaScript dipakai untuk membuat fitur interaktif seperti typing effect, progress bar, pengambilan data API, pergantian tema, dan pengelolaan form contact. Dengan JavaScript, tampilan website menjadi lebih dinamis dan tidak statis, Berikut contoh potongan kode nya :

a. Kode Typing Animation

```
const typingTexts = [
  "Artificial Intelligence Enthusiast",
  "Computer Vision Learner",
  "Creative Programmer",
  "Internship-Ready Developer"
];

const typingEl = document.getElementById('typingText');
let textIndex = 0;
let charIndex = 0;
let deleting = false;

function typeLoop() {
  const current = typingTexts[textIndex];
  if (!deleting) {
    typingEl.textContent = current.substring(0, charIndex + 1) + "|";
    charIndex++;
    if (charIndex === current.length) {
      deleting = true;
      setTimeout(typeLoop, 1200);
      return;
    }
  } else {
    typingEl.textContent = current.substring(0, charIndex - 1) + "|";
    charIndex--;
```

```
    if (charIndex === 0) {
      deleting = false;
      textIndex = (textIndex + 1) % typingTexts.length;
    }
  }
  setTimeout(typeLoop, deleting ? 40 : 85);
}
```

Kode ini digunakan untuk membuat animasi teks mengetik pada hero section. Teks akan muncul satu per satu seperti sedang diketik, lalu setelah selesai akan dihapus dan diganti dengan teks berikutnya. Fungsi ini membuat bagian pembuka website terasa lebih dinamis.

b. Kode Animasi Skill Bar

```
function animateSkills() {
  document.querySelectorAll('.skill-progress').forEach(bar => {
    bar.style.width = bar.dataset.width;
  });
}
```

Potongan kode ini berfungsi untuk menampilkan progress bar pada bagian skill. JavaScript mengambil nilai dari atribut data-width, lalu mengubah lebar elemen skill-progress sesuai nilai tersebut. Dengan cara ini, progress bar dapat terisi secara otomatis saat halaman dimuat.

c. Kode Pengambilan Quote dari API

```
async function loadQuote() {
  const quoteText = document.getElementById('quoteText');
  const quoteAuthor = document.getElementById('quoteAuthor');

  quoteText.textContent = 'Loading quote...';
  quoteAuthor.textContent = '';

  try {
    const response = await fetch('https://dummyjson.com/quotes/random');
    const data = await response.json();
    quoteText.textContent = `"${data.quote}"`;
    quoteAuthor.textContent = `— ${data.author}`;
  } catch {
    quoteText.textContent = `"Stay curious, stay graceful, and keep building."`;
    quoteAuthor.textContent = `— Unknown`;
  }
}
```

Kode tersebut digunakan untuk mengambil quote motivasi acak dari API publik. Fungsi fetch() digunakan untuk mengirim permintaan ke API, kemudian data yang diterima diubah ke format JSON. Setelah itu, isi quote dan nama penulis

ditampilkan ke dalam elemen HTML. Jika terjadi error, sistem akan menampilkan quote cadangan.

d. Kode Pengambilan Data GitHub

```
async function loadGithubProfile() {
  try {
    const response = await fetch('https://api.github.com/users/carolinecarrenn');
    const data = await response.json();

    document.getElementById('githubUsername').textContent = data.login || '-';
    document.getElementById('githubRepos').textContent = data.public_repos
?? '-';
    document.getElementById('githubFollowers').textContent = data.followers
?? '-';
    document.getElementById('githubFollowing').textContent = data.following
?? '-';
    document.getElementById('githubId').textContent = data.id ?? '-';
    document.getElementById('githubLink').href = data.html_url ||
'https://github.com/carolinecarrenn';
  } catch {
    document.getElementById('githubUsername').textContent = 'Failed to
load';
  }
}
```

Kode ini digunakan untuk mengambil data profil GitHub secara dinamis. Informasi seperti username, jumlah repository, jumlah followers, following, dan user ID akan ditampilkan pada halaman website. Dengan adanya fungsi ini, website portfolio menjadi lebih informatif karena menampilkan data aktual dari akun GitHub.

e. Kode Pergantian Tema

```
const themeToggle = document.getElementById('themeToggle');

function updateThemeIcon() {
  const icon = themeToggle.querySelector('i');
  icon.className = document.body.classList.contains('light-mode') ? 'fas
fa-sun' : 'fas fa-moon';
}

themeToggle.addEventListener('click', () => {
  document.body.classList.toggle('light-mode');
  localStorage.setItem('caroline-theme',
document.body.classList.contains('light-mode') ? 'light' : 'dark');
  updateThemeIcon();
});
```

Kode ini digunakan untuk membuat fitur dark mode dan light mode. Saat tombol tema ditekan, class light-mode akan ditambahkan atau dihapus dari

elemen body. Selain itu, tema yang dipilih akan disimpan ke dalam localStorage, sehingga saat website dibuka kembali, tema sebelumnya tetap digunakan.

f. Kode Form Submit

```
const contactForm = document.getElementById('contactForm');
const formMessage = document.getElementById('formMessage');

contactForm.addEventListener('submit', function(e) {
  e.preventDefault();
  formMessage.textContent = 'Message sent successfully! (Demo only)';
  contactForm.reset();
});
```

Kode tersebut dipakai untuk menangani proses submit pada form kontak. Fungsi e.preventDefault() digunakan agar halaman tidak melakukan refresh saat form dikirim. Setelah itu, website menampilkan pesan bahwa pesan berhasil dikirim dan mengosongkan kembali form. Pada project ini, fungsi tersebut masih berupa simulasi dan belum terhubung ke sistem backend.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Hasil Tampilan Website

Hasil dari praktikum ini adalah sebuah website portfolio pribadi yang berhasil dibuat dalam bentuk single page. Website mampu menampilkan informasi profil, pendidikan, pengalaman, skill, sertifikasi, project, API, dan kontak dalam satu halaman yang terstruktur. Dari sisi visual, website sudah terlihat menarik karena menggunakan gradasi warna, animasi, dan pilihan tema.

6.2. Analisis Fungsionalitas Website

Secara umum, fitur-fitur pada website sudah berjalan dengan baik. Navbar dapat mengarahkan pengguna ke setiap section, animasi berjalan sesuai rencana, progress bar tampil dengan baik, dan integrasi API berhasil menampilkan data quote serta profil GitHub.

Namun, masih ada beberapa hal yang dapat diperbaiki. Form contact masih berupa simulasi dan belum terhubung ke backend. Tombol download CV juga belum benar-benar mengunduh file CV. Selain itu, ada beberapa detail kecil yang perlu disesuaikan agar website lebih konsisten. Meskipun begitu, secara keseluruhan website sudah memenuhi tujuan praktikum.

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, website portfolio pribadi ini berhasil dibuat dengan memanfaatkan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Website disusun dalam bentuk single page, jadi semua informasi penting bisa ditampilkan dalam satu halaman dan lebih mudah diakses.

Dari pembuatan website ini, penulis jadi lebih paham peran masing-masing komponen dalam pengembangan web. HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, JavaScript untuk menambahkan interaksi, dan Bootstrap untuk membantu membuat layout yang responsif.

Secara keseluruhan, website yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan praktikum karena mampu menampilkan profil, skill, project, dan beberapa fitur tambahan dengan cukup baik. Walaupun masih ada beberapa bagian yang bisa diperbaiki, hasil akhirnya sudah menunjukkan penerapan dasar frontend yang cukup lengkap.